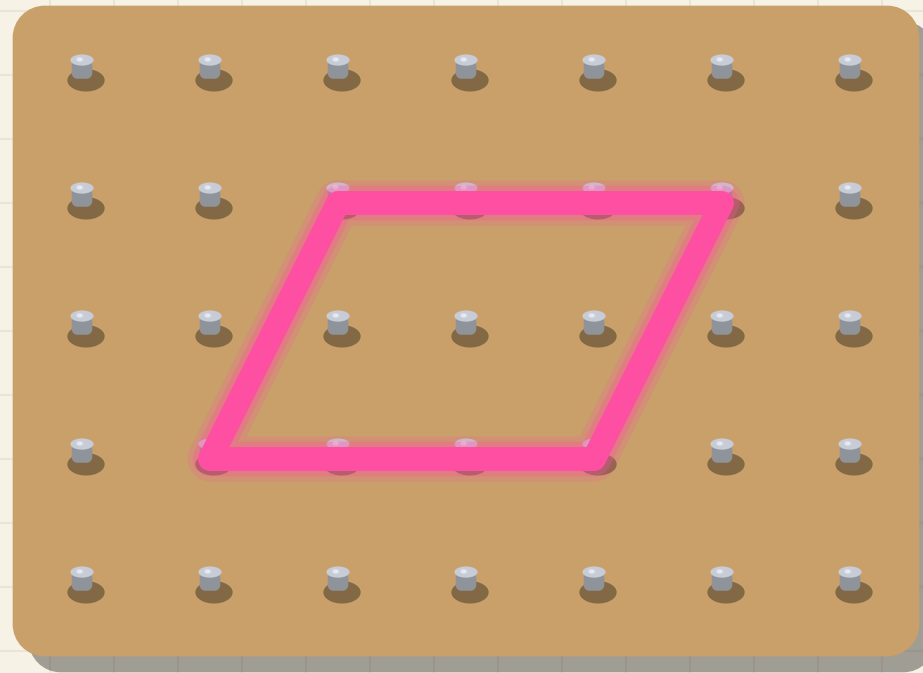


# El tablero mágico de la geometría

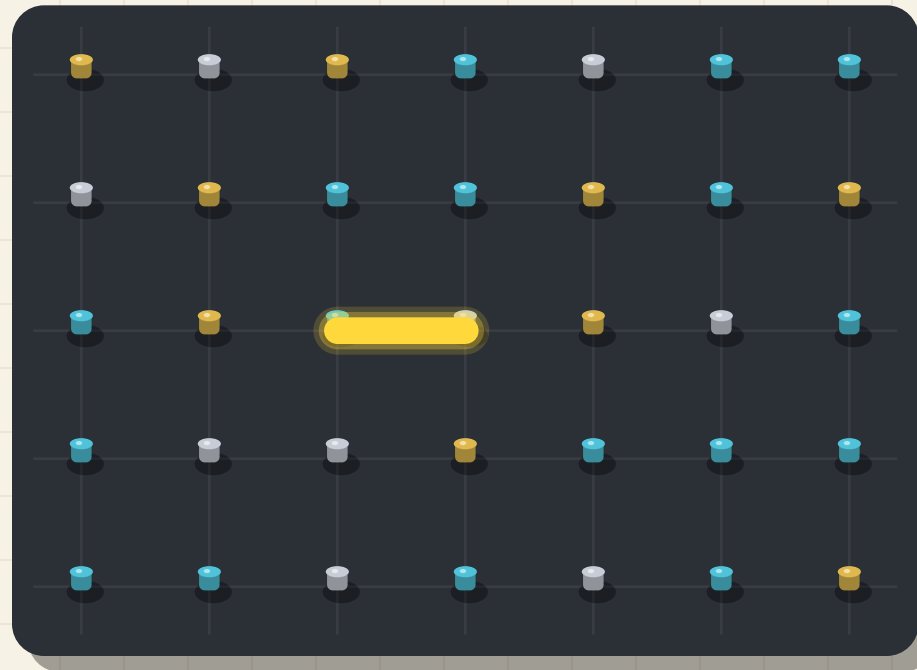
Pequeños arquitectos, preparad vuestras herramientas



Autor: Diego Alberto Moya

# Un universo de puntos esperando a ser conectados

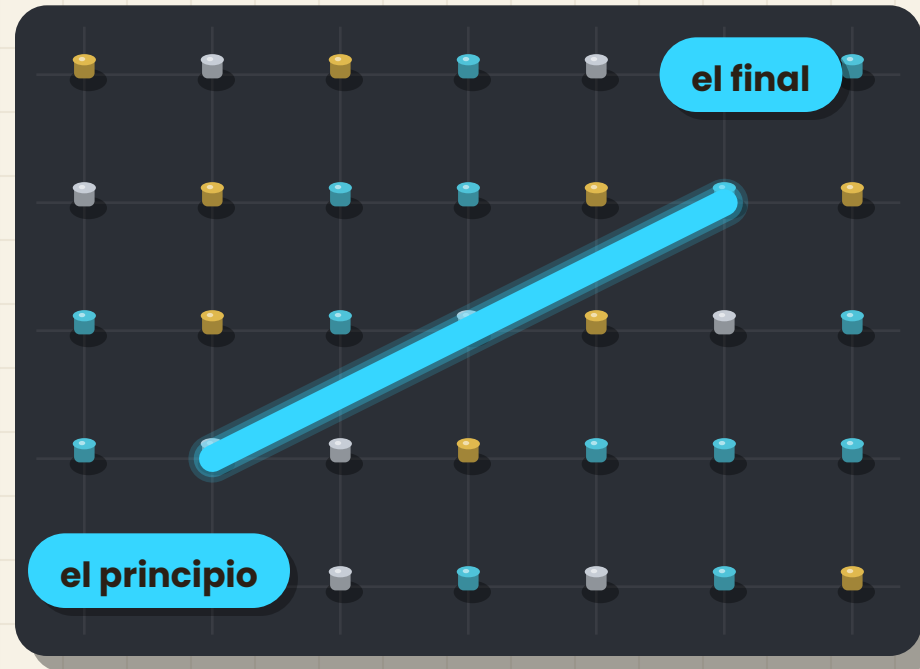
Cada pivote es una estación: nuestro trabajo es crear los caminos



**dos pivotes unidos por un segmento**

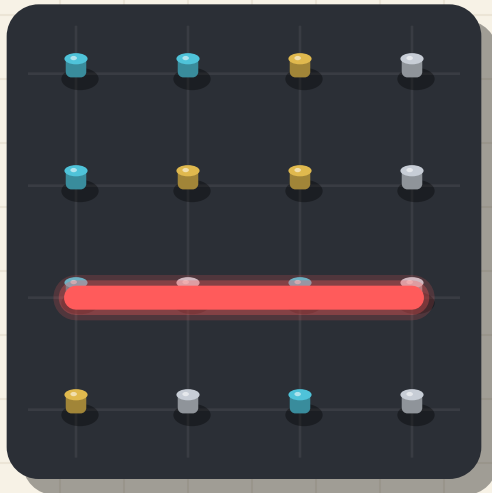
# El segmento: nuestra primera herramienta

Una línea completamente recta, con un principio y un final

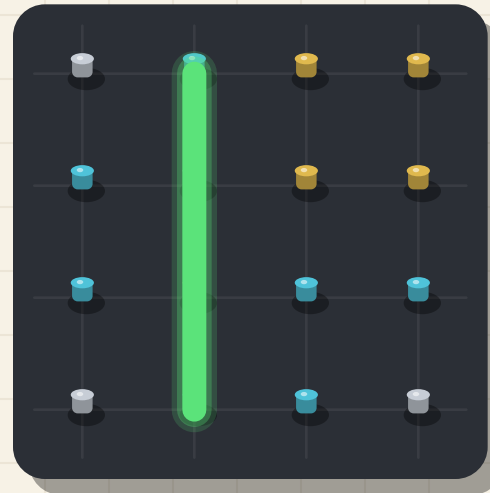


# ¿Hacia dónde miran los segmentos?

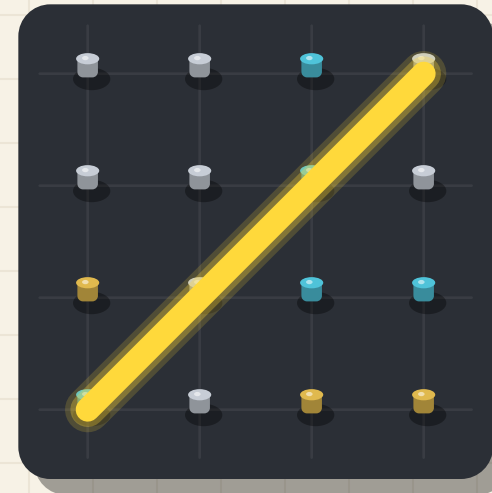
Un segmento puede ser horizontal, vertical u oblicuo (inclinado)



horizontal



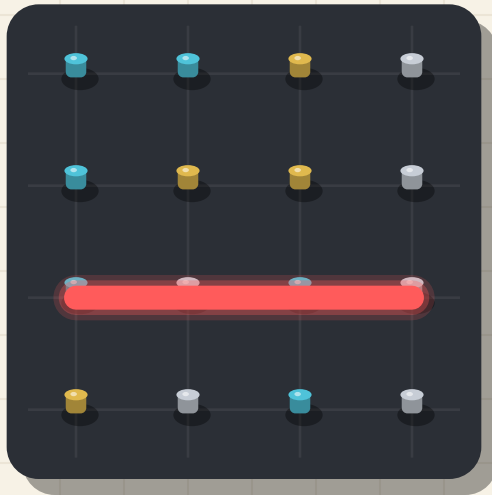
vertical



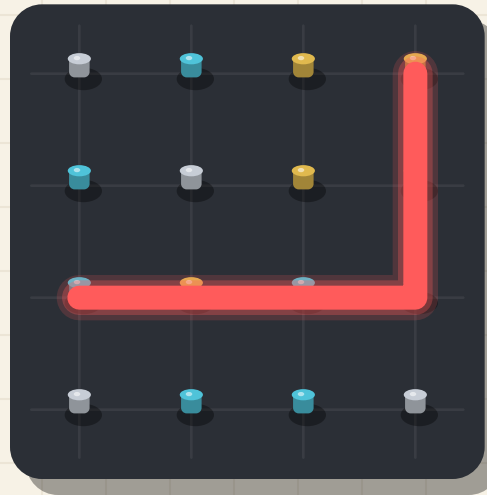
oblicuo

# Uniendo fuerzas: las líneas poligonales

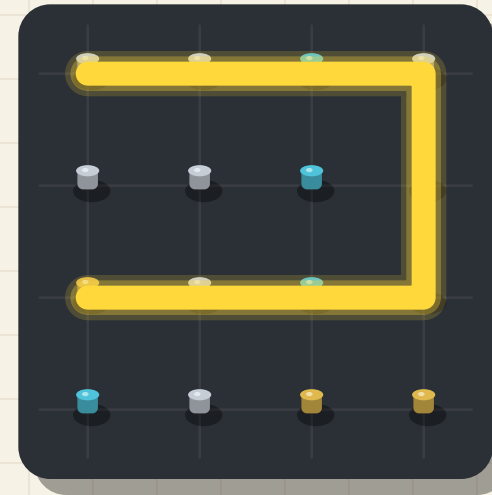
Cuando dos o más segmentos se dan la mano, creamos un camino



Paso 1



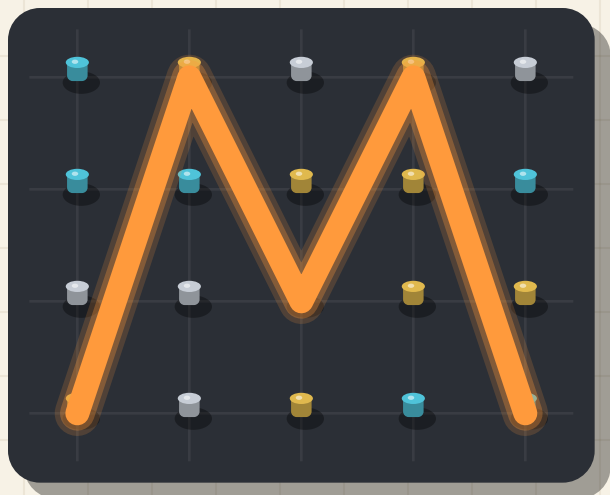
Paso 2



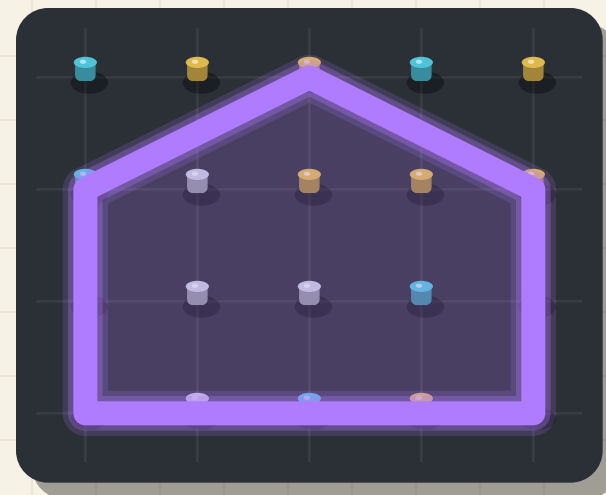
Paso 3

# Camino libre o espacios atrapados

¿Qué pasa con los extremos de nuestra línea?



**abierto: tiene salidas**



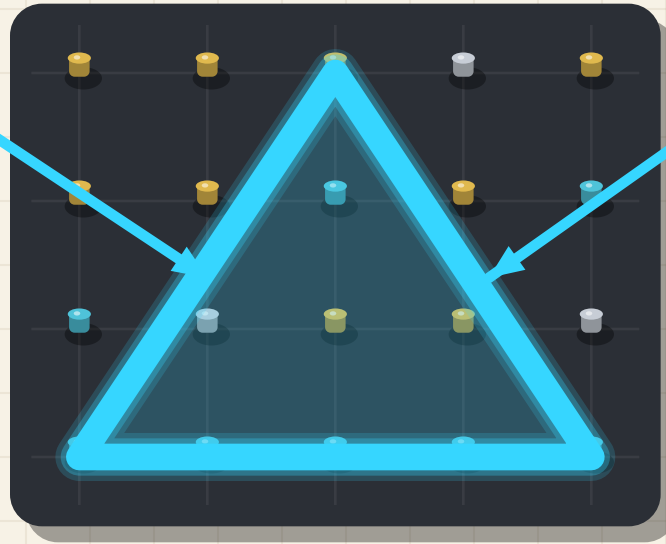
**cerrado: atrapa el espacio**

# El polígono: nace una figura

Cuando la línea poligonal se cierra, la superficie de dentro es un polígono

3 segmentos

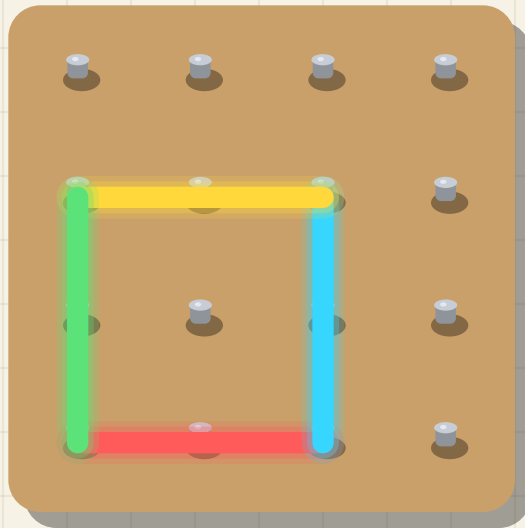
línea cerrada



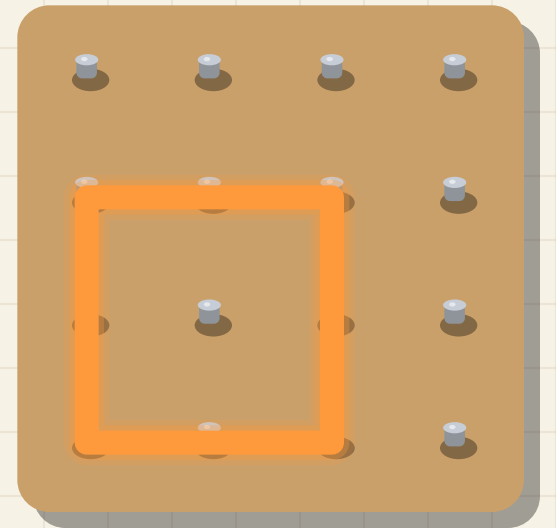
polígono: triángulo

# El taller del inventor: técnicas de construcción

Hay más de una forma de construir el mismo polígono



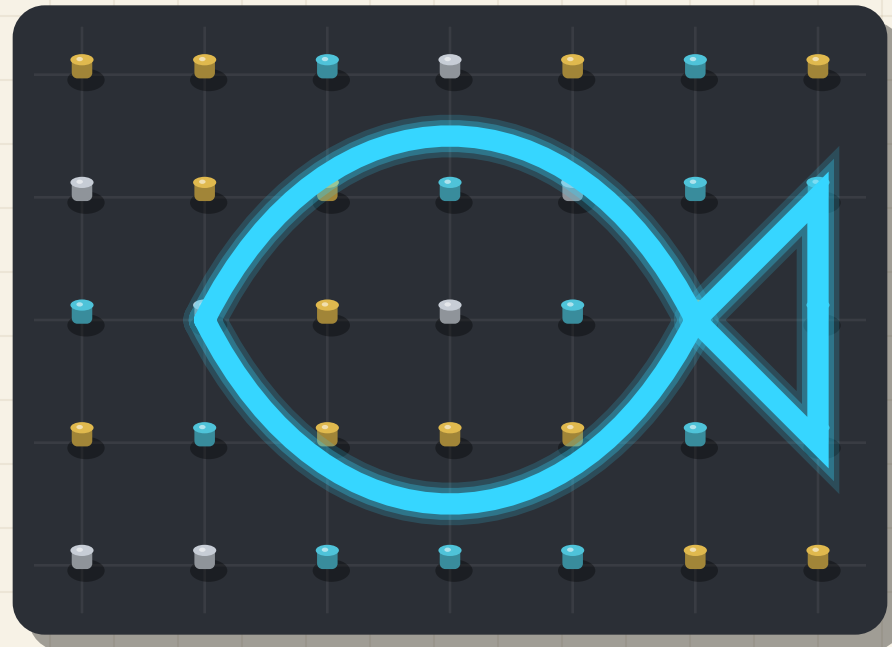
**un elástico para cada lado**



**un solo elástico para toda la figura**

# Rompemos la regla de la línea recta

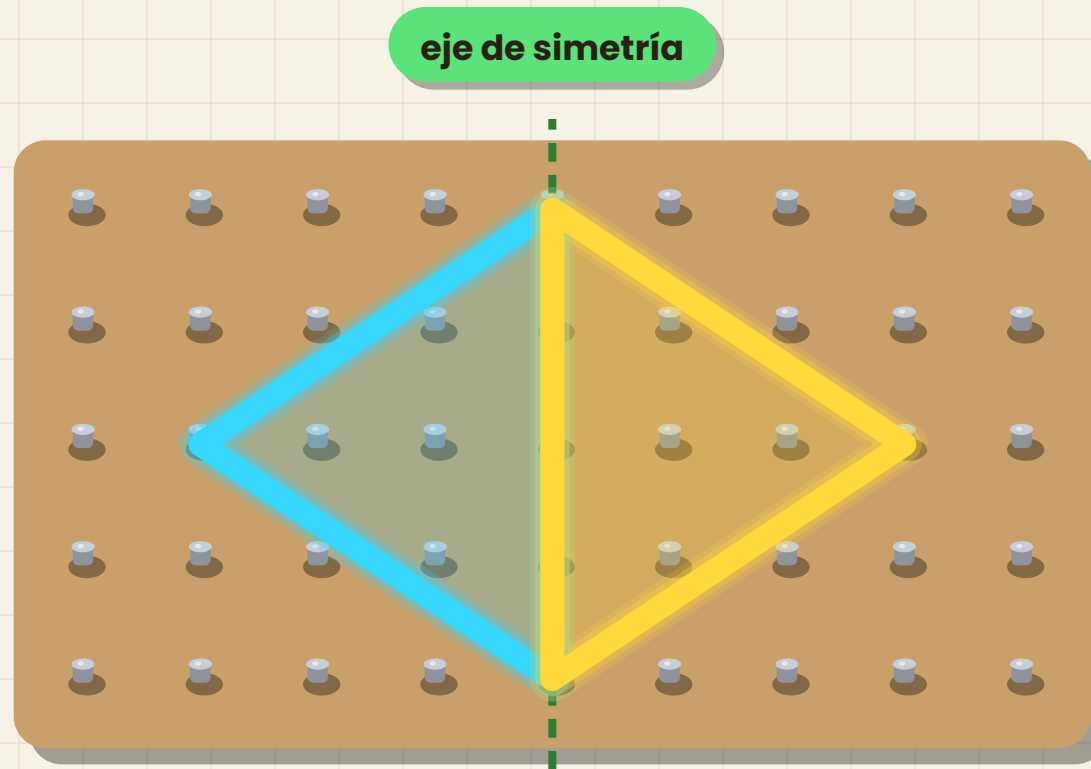
Si moldeamos el elástico con los dedos, podemos crear curvas



un pez moldeando la goma

# El espejo mágico: construimos con simetría

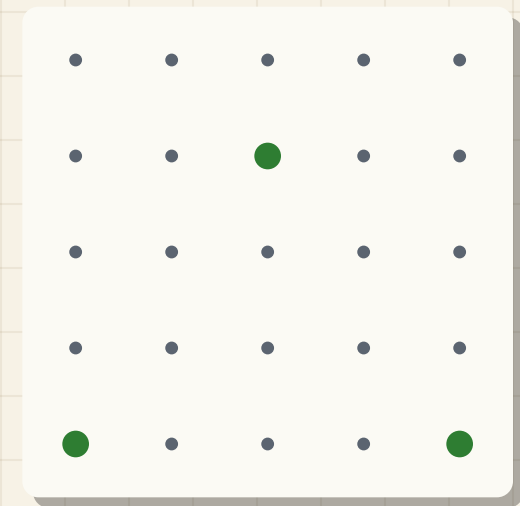
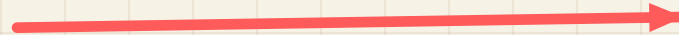
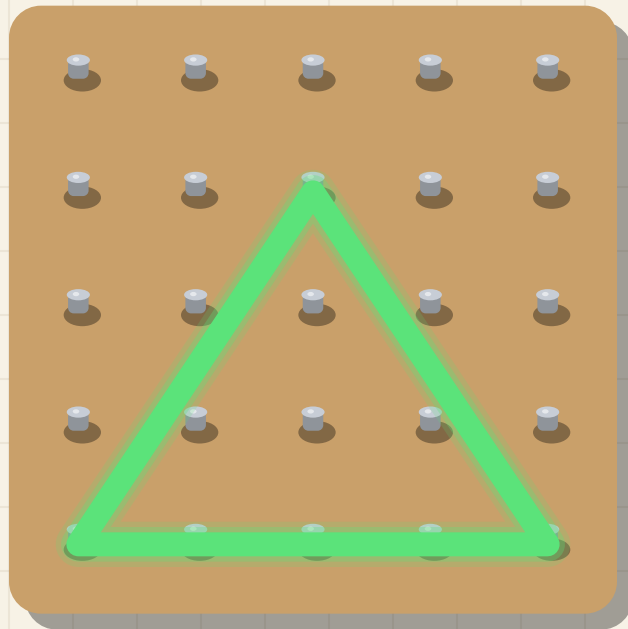
Lo que hay a un lado se refleja exactamente al otro



**cada vértice está a la misma distancia del eje**

# El mapa secreto: del geoplano al papel

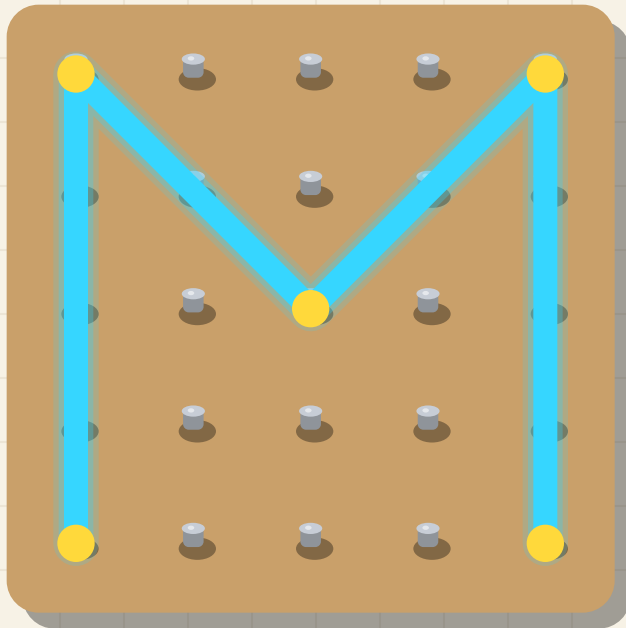
Los pivotes del tablero son exactamente los puntos de la hoja



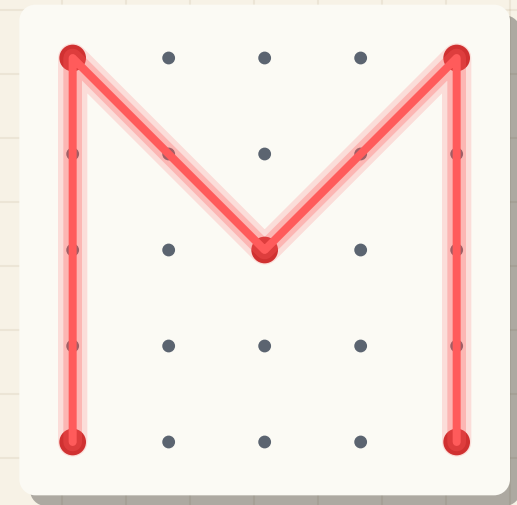
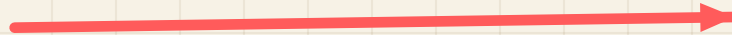
**mismo número de puntos y misma figura**

# Trasladamos la figura contando pivotes

Marcamos primero los vértices y después unimos con la regla



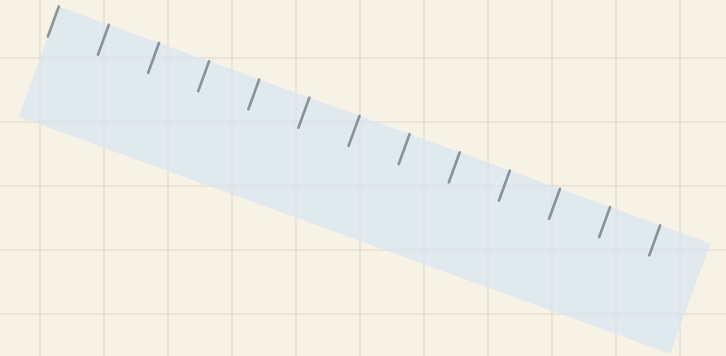
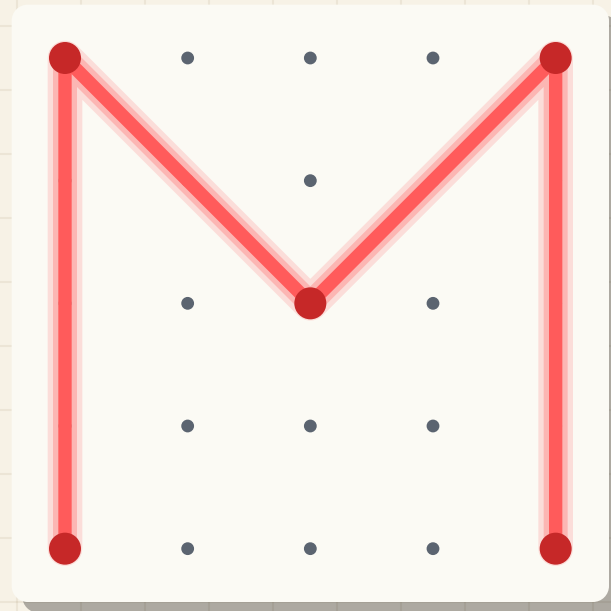
5 vértices



los mismos 5 vértices

# La regla mágica: trazamos los segmentos en el papel

La regla y el rotulador hacen el mismo trabajo que la goma elástica



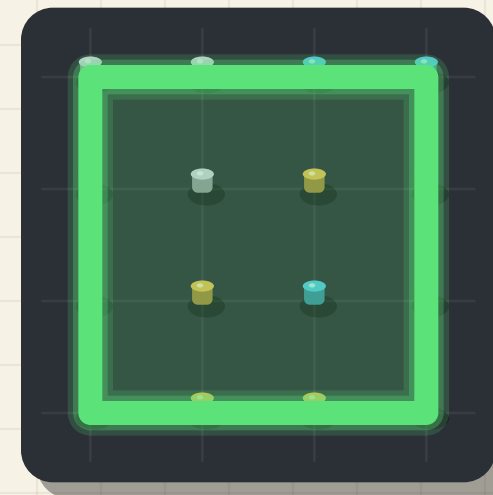
**uno la primera marca con la segunda, sin levantar la regla**

# Cuidado, arquitectos: errores frecuentes



**esto NO es un polígono**

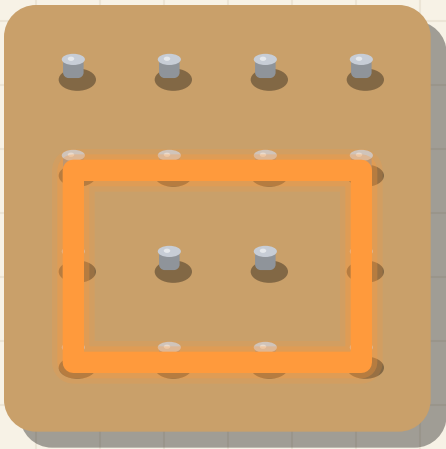
la línea está abierta



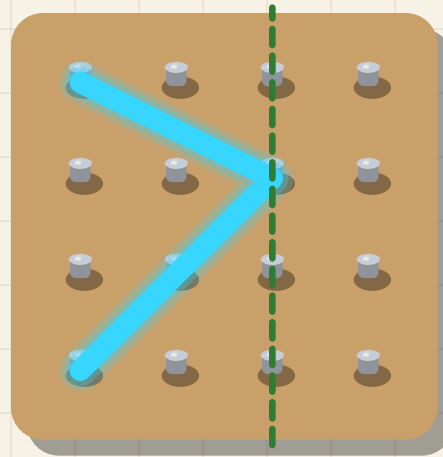
**esto SÍ es un polígono**

la línea se cierra y atrapa el espacio

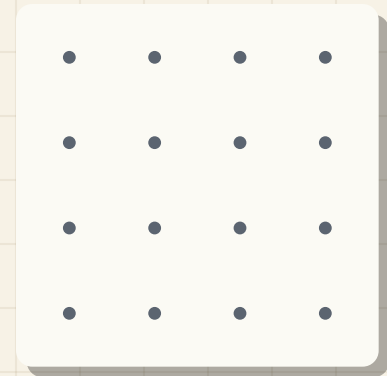
# Ahora es tu turno, pequeño arquitecto



**1. Construye una línea cerrada**



**2. Inventa una figura simétrica**



**3. Trasládala a tu hoja de papel**

# ¡Buen trabajo, arquitectos del geoplano!

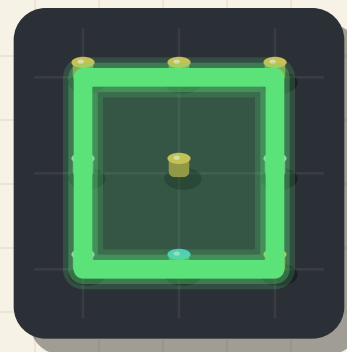
Ya sabéis crear segmentos, líneas abiertas y cerradas, polígonos y simetrías



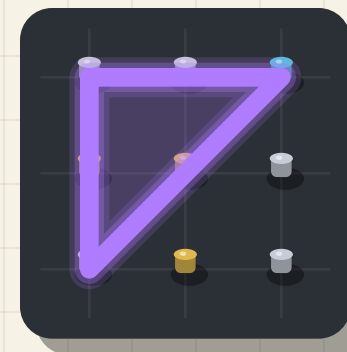
segmento



línea abierta



polígono



simetría